问题 I. 一个全新的几何问题

你是一个高维空间魔术师，手上有一个最初维度为 n 维的超立方体，给定每一维的边长为 $a_1, a_2, \ldots, a_n$。对于一个 d 维的超立方体，定义其各维度边长和为 $\sum_{i=1}^{d} a_i$，超体积为 $\prod_{i=1}^{d} a_i$。

你想得到一个各维度边长和为 S，超体积为 M 的超立方体，于是决定将手上现有的超立方体进行降维操作和升维操作。

- 降维操作：删去一个维度。
- 升维操作：加入一个维度，该维度边长可以是任意的正整数。

无论升维还是降维操作都非常消耗精力，因此你想知道最少需要通过多少次操作，才能得到一个各维度边长和为 S，超体积为 M 的超立方体。

输入格式

第一行三个整数 n, S, M $(1 \le n \le 10^5, 1 \le S, M \le 10^{10})$。

第二行 n 个整数，表示初始超立方体的每个维度的边长 a_i $(1 \le a_i \le 10^{10})$。

输出格式

输出一个整数，表示最小操作次数。如果无法得到满足条件的立方体，输出 -1。

样例

standard input	standard output
2 5 6 1 2	2
3 6 5 1 2 3	3
2 114514 735134400 114 514	20
2 4 7 1 3	-1

说明

对于第一个样例，一种可行的方法是：先删去边长为 1 的维度，然后加入一个边长为 3 的维度。